

楼振雄

自动驾驶算法专家 | 决策规划·轨迹优化·规划空间表达

📍 杭州 🏛️ 华中科技大学 🎓 机械工程 · 硕士 ⓘ 港口物流自动驾驶 · 多车型多港区交付

四年多港口物流自动驾驶算法研发经验，工作覆盖行为决策、实时轨迹优化、规划空间表达、车辆动力学与控制建模。长期承担规划核心模块的方案设计、代码实现、评审上线与问题闭环，主导或核心参与低参考线依赖行为搜索评估框架、实时 QP Path 优化器及规划语义空间重构。方案服务集卡、IGV 等多车型和 PSA、梅山、甬舟等项目，典型线上 Path 求解保持 10 ms 量级、成功率 99.88%。具备从问题建模、数值优化到车辆可执行性和现场交付的跨层视角。

专业技能

- ▶ **决策规划:** 将复杂场景拆解为动作基元序列的零阶搜索评估问题, 具备分治、采样、Monte Carlo 式随机搜索树展开/rollout、多目标代价设计与行为连续性处理经验。
- ▶ **轨迹优化:** 熟悉 UTM/Frenet 表达、QP/SQP、样条与 Bezier 曲线、约束线性化、全车碰撞约束、跨帧迭代、初值与实时性优化。
- ▶ **规划空间:** 关注进度偏序、局部横向可比、多值逆映射及物理空间回投, 能够从定义域层面分析参考线投影和复杂拓扑问题。
- ▶ **控制建模:** 具备车辆动力学、MPC、闭环模型、Kalman 状态辨识及 IGV 双轴控制经验, 可从执行边界反推规划约束。
- ▶ **工程能力:** 使用 C++、Python、Linux、Git 进行算法开发、仿真回放、日志分析和性能统计, 具备多版本上线维护、代码评审及客户现场交付经验。

工作经历

- ▶ **杭州飞步科技股份有限公司 自动驾驶算法工程师（规划/控制）** 2022.01 — 至今

 - 从车辆动力学与控制算法切入，逐步负责 Path 优化器、行为决策、Path decider 和规划空间表达等核心模块，形成规划、控制与车辆执行层的完整技术视角。
 - 负责或深度参与需求拆解、算法预研、框架设计、核心实现、Code Review、上线方案和长期维护；为动态障碍物绕行、参数辨识、高精度对位停车等任务提供方案指导。
 - 支撑多车型、多港区常态运营与新项目交付，参与 PSA 项目两周新加坡驻场调试并面向客户解释算法方案；连续多年获得团队最高档绩效评价。

代表项目

- **决策规划重构与规划空间表达：低参考线依赖的行为搜索评估框架** 2025.01 — 至今
- **问题背景：**原行为层依赖地图参考线和场景专用逻辑，选道、绕行和作业姿态调整扩展成本高；单值投影在回环、掉头和大曲率区域存在语义歧义。
 - **决策方法：**将行为决策抽象为动作基元序列的零阶搜索评估问题；按引导结构分治，以 Monte Carlo 式随机搜索树执行候选序列展开/rollout，并保持跨段行为连续。
 - **采样评估：**基于 Bezier、车道语义索引和配置模板覆盖选道、左右绕行、泊位姿态调整；融合类 SDF 安全距离、运动学可执行裕度、规则偏好和效率代价，单次评估约 0.1 ms，单行为生成维持 ms 级。
 - **空间重构：**提出以进度偏序、局部横向可比和多值逆映射为核心的规划语义空间，显式表达复杂拓扑歧义并保持物理空间可回投；初步验证投影耗时下降约 90%，构造耗时下降约 50%，支持障碍物一对多映射。
 - **工程结果：**负责 Path decider 框架和求解器迁移，解耦决策层、问题定义域和数值求解层；重构版本支持 PSA 并上线主线，在梅山、甬舟开展常态化测试。

- **实时 QP Path 优化器：多车型多场景统一轨迹计算层** 2023.01 — 2025.06
- **问题背景:** 传统 Frenet 方案对高阶平滑参考线依赖较强；非线性 whole-body 优化精度高但难以满足在线时延，需要兼顾复杂车体避障精度、实时性与工程鲁棒性。
 - **技术方案:** 主导低参考线依赖的 QP Path 优化器，在 UTM 坐标系内以参数样条为优化对象，将运动学和集卡/IGV 全车碰撞约束在初值附近线性化，并通过松弛与约束组合控制线性化残差。
 - **工程优化:** 引入碰撞预计算精度提升、前帧轨迹初值和跨帧收敛型迭代，结合约束降采样、矩阵前处理与轨迹复用，使典型线上平均耗时由 19.9 ms 降至 13.4 ms，并将横向可优化范围由约 2 m 扩展至 6 m 以上。
 - **可解释性:** 建立 debug、逐 box 碰撞分析和约束松弛诊断，将优化失败原因定位到障碍物 ID 与关键点，为决策层反馈和线上问题闭环提供依据。
 - **最终效果:** 统一支持静态绕行、倒车、变道、靠边停车和侧向避让等工况；全工况求解保持 10 ms 量级，典型线上统计成功率 99.88% (350014/350439)。
- **动态障碍物横向避让：横纵向协同规划能力** 2025.01 — 2025.12
- 基于横纵向耦合优化相关工作开展前期预研，推演算法在现有规划框架下的适用性与迭代求解特性，形成动态障碍物横向避让的整体方案。
 - 为开发提供算法设计建议，负责核心代码评审并制定测试关注项；功能稳定上线主线，为多车并行和复杂路口穿行提供可解释的横纵向联合避让能力。
- **高维可行空间建模与 RRT 引导线搜索** 2022.06 — 2023.01
- 将车辆位置、牵引车/挂车姿态和转向状态统一表示为高维可行空间，以转向增量序列作为决策变量，将采样校验问题转化为带碰撞和执行约束的搜索问题。
 - 基于 RRT 搭建搜索框架，以启发函数替代欧氏最近点并结合空间离散和 Bezier 模板加速；累计生成 63 条新参考线，无搜索失败且上线后未收到合理性问题反馈。
- **车辆动力学、控制建模与新车型适配** 2022.01 — 2024.12
- 建立半挂车动力学模型并分析数值发散机理，在 20 ms 控制周期下保持稳定计算，支持 MPC 内置模型、状态观测与仿真校验；同车型横向控制误差由上一版本的 1 m 量级降至 0.1 m 量级。
 - 构建控制器闭环预测和性能分析工具，以分段线性映射解释控制输入输出边界；5 m 前方位置预测误差由约 ± 0.3 m 改善至约 ± 0.05 m。
 - 支持 IGV 前后双轴控制和轮转角零偏辨识，实现楔形、八字、半八及双轴模式切换；典型全天数据横向误差不超过 0.1 m，朝向误差不超过 0.03 rad。
 - 参与 PSA 高精度对位停车、Dock Brake 及新底盘适配，在执行器特性差异较大时提供控制算法方案并完成现场调试。

教育与论文

- 华中科技大学 机械工程 硕士 2018.09 — 2021.06
- 华中科技大学 机械工程 学士 2014.09 — 2018.06
- **CCDC 2023:** 参与论文《Lateral Dynamic Model for Full-Size Semi-Trailer Container Trucks with Practical Evaluation》(非第一作者)，参与半挂车横向动力学模型设计及宁波舟山港实车数据验证。